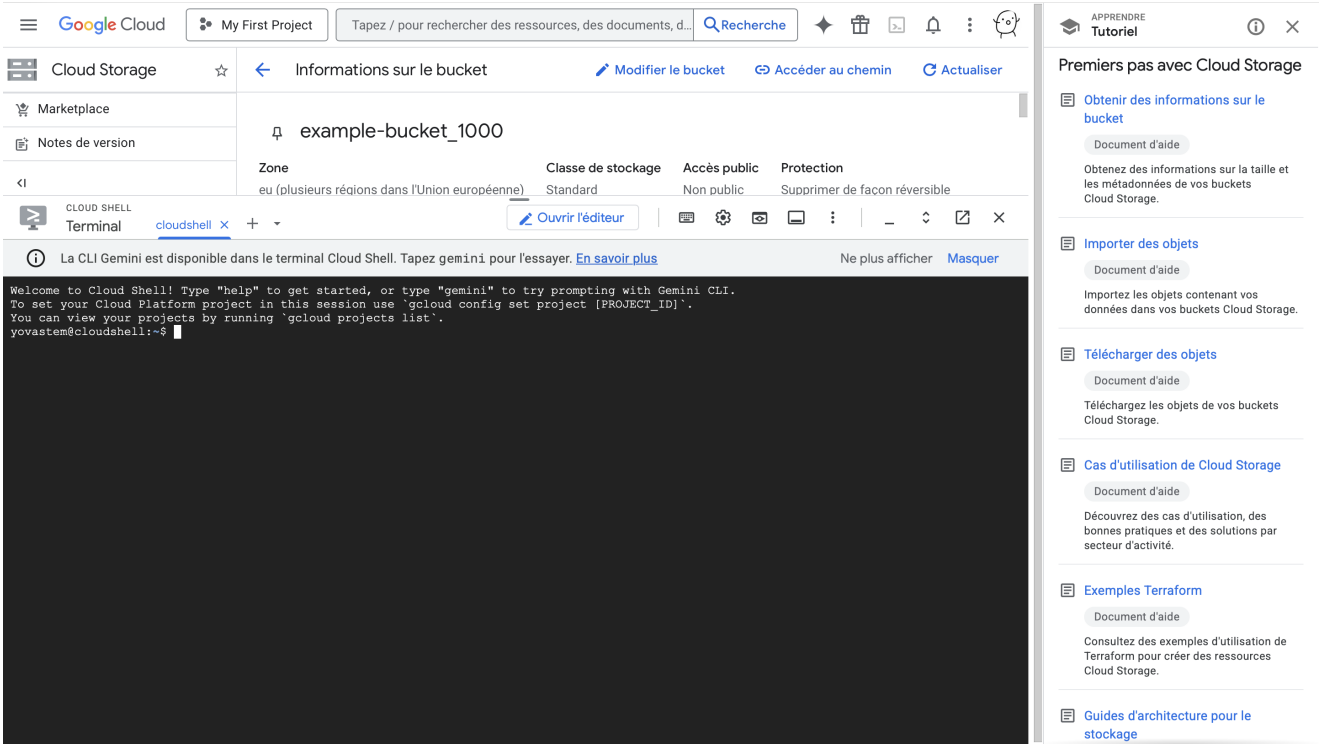
TP1_dev_cloud

Livrables attendus :

Capture d'écran de votre console GCP (projet créé)

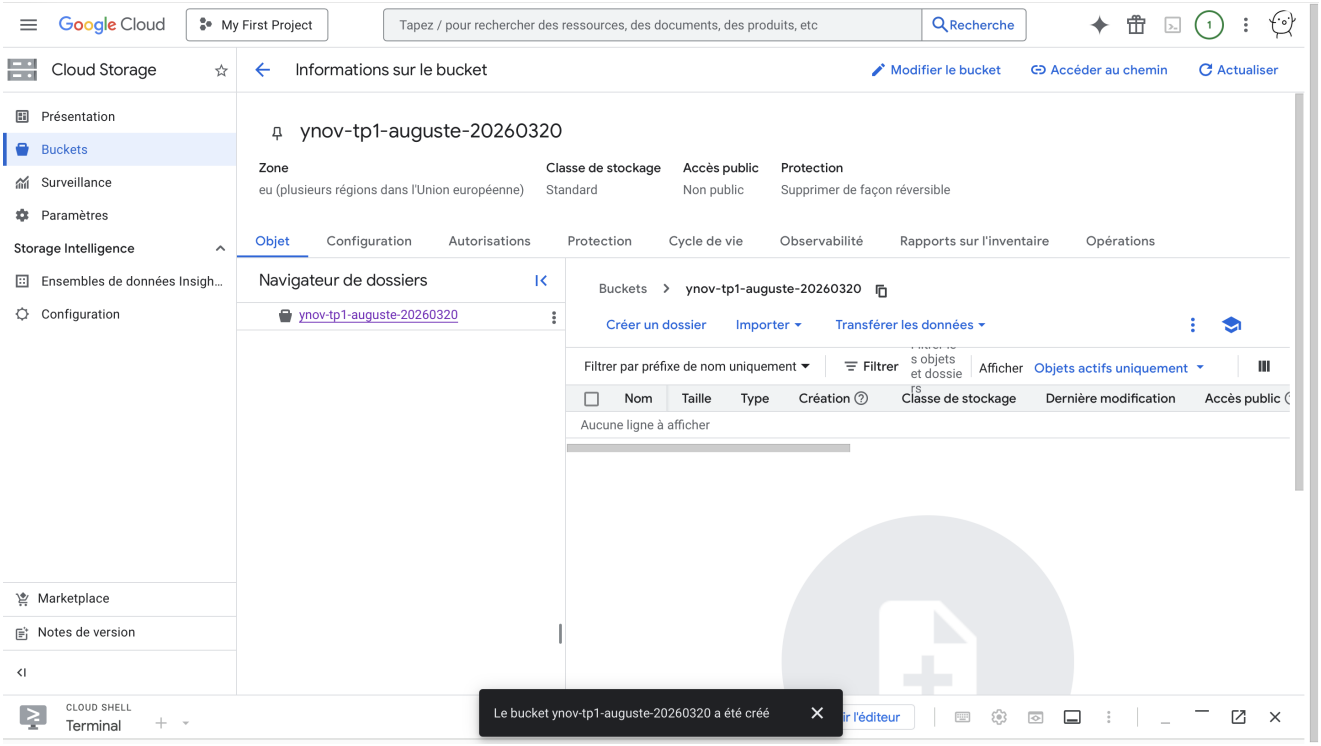


Capture d'écran du terminal : résultat de gcloud config list

```
auguste@MacBook-Air-de-Auguste TP1_dev_cloud % gcloud config list
[compute]
region = eu-west3
[core]
account = yovastem@gmail.com
disable_usage_reporting = True
project = project-5f56a395-7a91-4564-b9e

Your active configuration is: [default]
```

Capture d'écran : bucket GCS créé et listé



Capture d'écran : lancement de l'application Flask en local (docker run)

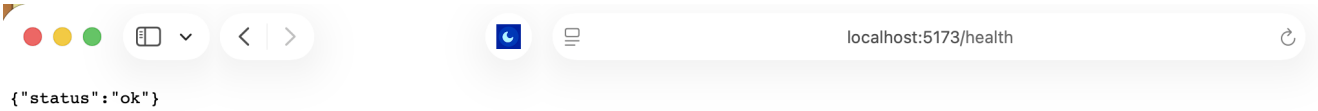
```
auguste@MacBook-Air-de-Auguste tp1-app % docker build -t tp1-flask:v1 .

[+] Building 0.7s (10/10) FINISHED                                  docker:orbstack
 => [internal] load build definition from Dockerfile                          0.0s
 => => transferring dockerfile: 758B                                          0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.12-slim           0.5s
 => [internal] load .dockerignore                                             0.0s
 => => transferring context: 205B                                             0.0s
 => [1/5] FROM docker.io/library/python:3.12-slim@sha256:3d5ed973e45820f5ba5e46bd065bd88b3a504  0.0s
 => [internal] load build context                                             0.0s
 => => transferring context: 126B                                             0.0s
 => CACHED [2/5] WORKDIR /app                                                 0.0s
 => CACHED [3/5] COPY requirements.txt .                                      0.0s
 => CACHED [4/5] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt           0.0s
 => CACHED [5/5] COPY . .                                                     0.0s
 => exporting to image                                                        0.0s
 => => exporting layers                                                       0.0s
 => => writing image sha256:9ba4b04079f96011a1d165022f8f1ee4b725111842fb5ff74dc0f75559d88737  0.0s
 => => naming to docker.io/library/tp1-flask:v1                               0.0s
auguste@MacBook-Air-de-Auguste tp1-app % docker run -d \
-p 5173:8080 \
--name tp1-container \
-e APP_ENV=development \
tp1-flask:v1
4419dbac90b473b988fab468a9124a83a84d92f0ebaac3bbec76988efb6ec5da
auguste@MacBook-Air-de-Auguste tp1-app %
```

Capture d'écran : réponse de l'application Flask en local (navigateur)

{"environment":"development","hostname":"4419dbac90b4","message":"Hello from YNOV Cloud TP1","version":"1.0.0"}

Capture d'écran : santé de l'application Flask en local (navigateur)



{"status":"ok"}

Réponses aux questions théoriques (dans ce fichier ou sur papier)

1.1 — Modèles de Service

Associez chaque description au bon modèle (IaaS / PaaS / SaaS) :

Vous gérez uniquement votre code, l'infrastructure est abstraite - PaaS
Vous gérez l'OS, le middleware et l'application sur des ressources virtualisées - IaaS
Vous utilisez l'application directement via un navigateur, sans rien gérer - SaaS

Exemple GCP : Google Compute Engine - IaaS
Exemple GCP : Google App Engine / Cloud Run - PaaS
Exemple GCP : Google Workspace (Gmail, Docs) - SaaS

1.2 — Les 5 Caractéristiques NIST

Donnez une définition courte (1 phrase) pour chacune des 5 caractéristiques essentielles du cloud selon le NIST :

NIST #1 Self-service à la demande - Provision des ressources par l'utilisateur sans demander au fournisseur
NIST #2 Large accès réseau - Accessible depuis n'importe où, depuis le terminal
NIST #3 Mutualisation des ressources - Ressources physiques partagées, multi tenant
NIST #4 Élasticité rapide - Scalabilité des ressources simple et rapide
NIST #5 Service mesuré - Consommation mesurée, Service Pay As You Go

1.3 — Architecture Microservices vs Monolithe

Cochez la bonne case pour chaque affirmation :

Affirmation Monolithe Microservices
Déploiement indépendant de chaque composant - Microservices
Couplage fort entre les modules - Monolithe
Scalabilité horizontale de chaque service séparément - Microservices
Debugging centralisé plus simple - Monolithe
Technologie agnostique (polyglot) - Microservices

1.4 — Services GCP par catégorie

Complétez le tableau en plaçant chaque service GCP dans sa catégorie :
Services à placer : Cloud Run, Cloud SQL, Cloud Storage, Compute Engine, BigQuery, VPC, Cloud DNS, Cloud Logging, GKE, Persistent Disk

Catégorie Services GCP
Calcul (Compute) - Compute Engine, Cloud Run, GKE
Stockage - Cloud Storage, Persistent Disk
Base de données - Cloud SQL, BigQuery
Réseau - Cloud DNS, VPC
Observabilité - Cloud Logging

Partie 2 — Setup GCP & gcloud CLI (30 min)

2.1 — Vérification de l'installation

Exécutez les commandes suivantes et notez les résultats :

Vérifier la version de gcloud installée
gcloud version

Résultat obtenu :
Google Cloud SDK 561.0.0
bq 2.1.29
core 2026.03.13
gcloud-crc32c 1.0.0
gsutil 5.36

Vérifier que Docker est installé
docker version

Résultat obtenu :
Client: Docker Engine - Community
Version: 29.0.2
API version: 1.52
Go version: go1.25.4
Git commit: 8108357bcb
Built: Mon Nov 17 10:19:50 2025
OS/Arch: darwin/arm64
Context: orbstack

2.2 — Initialisation et configuration

Complétez les commandes manquantes (_____) puis exécutez-les :

Se connecter avec votre compte Google
gcloud auth activate-service-account

Vérifier que vous êtes bien authentifié (liste les comptes connectés)
gcloud auth list

Définir votre projet comme projet par défaut
(remplacer [MON_PROJET_ID] par votre vrai ID de projet)
gcloud config set project project-5f56a395-7a91-4564-b9e

Définir la région par défaut sur Paris
gcloud config set compute/region europe-west9

Définir la zone par défaut
gcloud config set compute/zone europe-west9-a

Vérifier la configuration complète
gcloud config list

Question : Quelle est la différence entre une région et une zone dans GCP ?
Votre réponse : Une région est une zone géographique (comme l'Europe) et cette zone contient plusieurs datacenters. Une zone est un datacenter précis.

2.3 — Exploration de la console

Connectez-vous à la console GCP (console.cloud.google.com) et répondez :

a) Dans IAM & Admin → IAM, quel est votre rôle sur le projet ?

Réponse :
Administrateur d'utilisation du service
Administrateur de l'organisation
Déplaceur de projets
Propriétaire

b) Dans Facturation, quel montant de crédit vous reste-t-il ?

Réponse : 254 €

c) Dans APIs & Services → Tableau de bord, listez 3 APIs qui sont déjà activées par défaut :

API 1 : Cloud Storage API
API 2 : Dataplex API
API 3 : Compute Engine API

d) Activez les APIs nécessaires pour ce module en complétant la commande :

gcloud services enable
compute.googleapis.com
run.googleapis.com
container.googleapis.com
artifactregistry.googleapis.com
storage.googleapis.com

Vérifier que les APIs sont bien activées
gcloud services list --enabled

Partie 3 — Google Cloud Storage : Créer, Utiliser, Supprimer (30 min)

Cloud Storage est le service de stockage objet de GCP. L'équivalent d'AWS S3.

3.1 — Créer un bucket Cloud Storage

Un bucket GCS doit avoir un nom globalement unique (dans tout GCP, pas juste dans votre projet).
Convention de nommage à utiliser : ynov-tp1-[votre-prenom]-[date] Exemple : ynov-tp1-alice-20032026
Remplacer [NOM_BUCKET] par votre nom unique
--location : choisir une région GCP (utiliser europe-west9)
--storage-class : utiliser STANDARD

```
gcloud storage buckets create gs://ynov-tp1-auguste-20260320
--location=europe-west9
--storage-class=STANDARD
```

Vérifier que le bucket a été créé
```
gcloud storage buckets list
```

Question : Pourquoi les noms de buckets GCS doivent-ils être globalement uniques ?
Réponse : Parce qu'un bucket GCS est accessible via un espace de nommage mondial (ex. URL publique/type DNS), partagé par tous les projets Google Cloud.
Si deux buckets avaient le même nom, il y aurait ambiguïté d'adressage, l'unicité globale garantit qu'un nom pointe vers un seul bucket au niveau mondial.

3.2 — Uploader et lister des objets

Créer un fichier texte local de test
```
echo "Hello GCP - TP1 YNOV $(date)" > test_tp1.txt
```

Uploader le fichier vers votre bucket
```
gcloud storage cp test_tp1.txt gs://ynov-tp1-auguste-20260320/
```

Lister les objets dans le bucket
```
gcloud storage ls gs://ynov-tp1-auguste-20260320/
```

Télécharger le fichier avec un nouveau nom
```
gcloud storage cp gs://ynov-tp1-auguste-20260320/test_tp1.txt ./test_tp1_downloaded.txt
```

Vérifier le contenu
```
cat ./test_tp1_downloaded.txt
```

3.3 — Métadonnées et permissions

Obtenir les informations du bucket

```
gcloud storage buckets describe gs://ynov-tp1-auguste-20260320
```

Répondre : quel est le storageClass de votre bucket ?
Réponse : STANDARD (sélectionné plus tôt)

3.4 — Nettoyage

Supprimer tous les objets du bucket, puis le bucket lui-même
L'option -r supprime récursivement

gcloud storage rm gs://ynov-tp1-auguste-20260320/test_tp1.txt

Vérifier la suppression
gcloud storage buckets list

Partie 4 — Compute Engine : Cycle de Vie d'une VM (25 min)

Compute Engine est le service IaaS de GCP. Équivalent d'AWS EC2. Attention aux coûts : Supprimez la VM à la fin de cet exercice.

4.1 — Créer une VM minimale

Créer une VM de type e2-micro (la plus petite, éligible au Free Tier)
--image-family : utiliser debian-12
--image-project : utiliser debian-cloud

gcloud compute instances create tp1-vm
--machine-type=e2-micro
--image-family=debian-12
--image-project=debian-cloud
--zone=europe-west9-b
--tags=http-server

Lister les instances actives dans votre projet
gcloud compute instances list

Question : Quelle est la différence entre --machine-type e2-micro et --machine-type n2-standard-4 en termes de coût et d'usage ?
Réponse :

- e2-micro : très petite VM (environ 2 vCPU partagés, ~1 Go RAM), très peu coûteuse (adaptée au Free Tier selon région/conditions), idéale pour tests, petits services, TP, environnements de dev.
- n2-standard-4 : VM beaucoup plus puissante (4 vCPU, 16 Go RAM), nettement plus chère, adaptée aux charges de production, applis plus lourdes, bases de données, calculs plus intensifs.

4.2 — Se connecter à la VM via SSH

Connexion SSH via gcloud (gère automatiquement les clés SSH)
gcloud compute ssh tp1-vm --zone=europe-west9-b

Une fois connecté à la VM, vérifier l'OS
uname -a
cat /etc/os-release

Quitter la VM
exit

4.3 — Supprimer la VM (OBLIGATOIRE)

Supprimer la VM pour éviter les frais
--quiet : ne pas demander de confirmation

gcloud compute instances delete tp1-vm --zone=europe-west9-b --quiet

Vérifier que la VM n'existe plus
gcloud compute instances list

Partie 5 — Docker : Conteneuriser une Application Flask (30 min)

Cette partie est 100% locale (pas de GCP). On prépare l'application qu'on déploiera sur GCP au Cours 2.

5.1 — L'application Flask

Créez un dossier tp1-app et les fichiers suivants :
tp1-app/app.py

5.2 — Écrire le Dockerfile

tp1-app/Dockerfile

Question : Pourquoi copie-t-on requirements.txt avant le code source dans le Dockerfile ?
Réponse : On se sert du cache de build de Docker pour ne pas tout reconstruire à chaque fois

5.3 — Créer un .dockerignore

tp1-app/.dockerignore

5.4 — Build et Run

cd tp1-app

Builder l'image Docker

-t : nommer l'image [nom]:[tag]

docker build -t tp1-flask:v1 .

Vérifier que l'image a été créée

docker images | grep tp1-flask

Lancer le conteneur

-d : mode détaché (background)

-p [port_local]:[port_conteneur] : mapping de ports

--name : nommer le conteneur

-e : variable d'environnement

```
docker run -d
-p 5173:8080
--name tp1-container
-e APP_ENV=development
tp1-flask:v1
```

Vérifier que le conteneur tourne

```
docker ps
```

Tester l'application

```
curl http://localhost:5173/
curl http://localhost:5173/health
```

Question : Quelle est la différence entre une image Docker et un conteneur Docker ?
Réponse : Une image Docker est un modèle immuable (template) qui contient l'application, ses dépendances et sa configuration. Un conteneur Docker est une instance de cette image, avec son propre état. On peut créer plusieurs conteneurs à partir de la même image.

5.5 — Nettoyage Docker

Arrêter le conteneur

```
docker stop tp1-container
```

Supprimer le conteneur (une fois arrêté)

```
docker rm tp1-container
```

Vérifier qu'il n'y a plus de conteneur actif

```
docker ps
```

Partie 6 — IAM & Service Accounts GCP (25 min)

IAM (Identity and Access Management) est le système de contrôle d'accès de GCP. Il répond à la question : "Qui peut faire quoi sur quelle ressource ?"

6.1 — Explorer les rôles IAM

Lister les membres IAM de votre projet
gcloud projects get-iam-policy $(gcloud config get-value project)

Lister les rôles prédéfinis disponibles pour Cloud Storage
gcloud iam roles list --filter="name:roles/storage"
--format="table(name,title)"

Question : Quelle est la différence entre roles/storage.admin et roles/storage.objectViewer ?
Réponse : roles/storage.admin donne des droits d'administration complets sur Cloud Storage : créer/supprimer des buckets, gérer les objets, modifier IAM/policies selon le périmètre attribué. roles/storage.objectViewer est en lecture seule sur les objets (lister/lire/télécharger), sans droit de création, suppression ni administration.

6.2 — Créer un Service Account

Un Service Account est une identité pour les applications (pas pour les humains). Convention : [application]-sa@[project].iam.gserviceaccount.com

PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
Créer un Service Account pour l'application Flask
gcloud iam service-accounts create tp1-app-sa
--display-name="TP1 Flask App Service Account"
--description="SA utilisé par l'application Flask pour accéder à GCS"

Vérifier la création
gcloud iam service-accounts _____

Résultat attendu : liste incluant tp1-app-sa@[project].iam.gserviceaccount.com
Résultat obtenu : TP1 Flask App Service Account tp1-app-sa@project-5f56a395-7a91-4564-b9e.iam.gserviceaccount.com

6.3 — Attribuer un rôle au Service Account

Principe du moindre privilège : donner uniquement les droits nécessaires, rien de plus.

PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
SA_EMAIL="tp1-app-sa@${PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com"

Donner uniquement le droit de LIRE les objets GCS (pas d'écriture, pas d'admin)
gcloud projects add-iam-policy-binding ${PROJECT_ID}

```
--member="serviceAccount:${SA_EMAIL}"
--role="roles/storage.objectViewer" # Utiliser objectViewer (lecture seule)

Vérifier les bindings du projet
gcloud projects get-iam-policy ${PROJECT_ID}
--flatten="bindings[].members"
--filter="bindings.members:tp1-app-sa"
```

Question : Pourquoi ne faut-il pas donner le rôle roles/owner ou roles/editor à un Service Account applicatif ?
Réponse : Parce que ça viole le principe du moindre privilège. roles/owner et roles/editor donnent beaucoup trop de droits (modifier/supprimer de nombreuses ressources du projet).
Si le service account est compromis (clé fuite, conteneur piraté, bug), l'attaquant obtient un accès très large et peut causer des dégâts majeurs.

6.4 — Générer et utiliser une clé de Service Account

```
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
SA_EMAIL="tp1-app-sa@${PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com"

Générer une clé JSON (fichier de credentials)
gcloud iam service-accounts keys create /tmp/tp1-sa-key.json
--iam-account=${SA_EMAIL}

Vérifier que le fichier est créé
ls -lh /tmp/tp1-sa-key.json

Activer le Service Account dans gcloud (différent de GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS qui est
réservé aux SDKs Python/Java/Go, pas à la CLI gcloud)
gcloud auth activate-service-account
--key-file=/tmp/tp1-sa-key.json

Vérifier que gcloud utilise bien le SA
gcloud auth list

Tester : essayer de créer un bucket avec ce SA
Cela doit ÉCHOUER car le SA n'a que roles/storage.objectViewer (lecture seule)
gcloud storage buckets create gs://test-sa-${PROJECT_ID}
--location=europe-west9 2>&1 || echo "Accès refusé (attendu : le SA n'a pas les droits de
création de bucket)"

Remettre l'authentification de votre compte utilisateur
gcloud auth login

Supprimer la clé (bonne pratique : éviter les clés qui traînent)
rm /tmp/tp1-sa-key.json
gcloud iam service-accounts keys list
--iam-account=${SA_EMAIL}
```

Question : Quelle alternative aux clés JSON GCP recommande-t-on en production pour éviter de stocker des fichiers de
credentials ?
Réponse (indice : mécanisme "keyless") : En production, on recommande une approche keyless avec Workload Identity (et Service Account Impersonation selon le contexte), plutôt que des clés JSON statiques. L'application obtient des jetons temporaires via l'identité de la plateforme, sans fichier de credentials à stocker.

6.5 — Supprimer le Service Account (nettoyage)

```
gcloud iam service-accounts delete tp1-app-sa@${PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com --quiet
```

Partie 7 — Docker : Commandes d'Inspection et Debug (20 min)

Cette partie étend le TP Docker avec les commandes essentielles pour débugger un conteneur en production.

7.1 — Relancer le conteneur Flask

```
cd tp1-app
docker run -d
-p 8080:8080
--name tp1-debug
-e APP_ENV=debug
tp1-flask:v1

Vérifier qu'il tourne
docker ps
```

7.2 — Inspecter un conteneur

```
Voir la configuration complète du conteneur (JSON détaillé)
docker inspect tp1-debug

Extraire uniquement l'adresse IP du conteneur
docker inspect tp1-debug
--format='{{range .NetworkSettings.Networks}}{{.IPAddress}}{{end}}'

Voir les variables d'environnement injectées
docker inspect tp1-debug
--format='{{range .Config.Env}}{{println .}}{{end}}'
```

Question : quelle valeur a la variable APP_ENV dans le conteneur ?
Réponse : debug

7.3 — Exécuter des commandes dans un conteneur actif

Ouvrir un shell interactif dans le conteneur (comme SSH)

docker exec -it tp1-debug /bin/sh

Utiliser /bin/sh (pas bash sur slim)
Une fois dans le conteneur :

- Vérifier les processus actifs
  ps aux
- Vérifier les fichiers copiés
  ls -la /app/
- Vérifier les variables d'environnement
  env | grep APP
- Tester la connexion réseau depuis le conteneur
  wget -qO- http://localhost:5173/health

Quitter le conteneur (sans l'arrêter)
exit

Exécuter une commande sans ouvrir un shell interactif
docker exec tp1-debug env | grep APP

7.4 — Surveiller les ressources consommées

Voir les stats CPU/RAM en temps réel (Ctrl+C pour quitter)
docker stats tp1-debug

Voir les statistiques une seule fois (pas de flux continu)
docker stats --no-stream tp1-debug

Question : combien de RAM consomme votre application Flask au repos ?
Réponse : MEM USAGE / LIMIT - 32.33MiB / 3.884GiB

Voir les logs avec filtre temporel
docker logs --since="5m" tp1-debug # Logs des 5 dernières minutes
docker logs --tail=20 tp1-debug # 20 dernières lignes

7.5 — Analyser la taille de l'image par couche

Voir l'historique des layers et leur taille
docker history tp1-flask:v1

Question : quelle couche est la plus volumineuse et pourquoi ?
Réponse :
4 days ago # debian.sh --arch 'arm64' out/ 'trixie' '@1… 100MB debuerreotype 0.17

Cette image est la plus volumineuse car elle correspond à la couche de base du système Debian construite par debuerreotype

Nettoyage
docker stop tp1-debug && docker rm tp1-debug